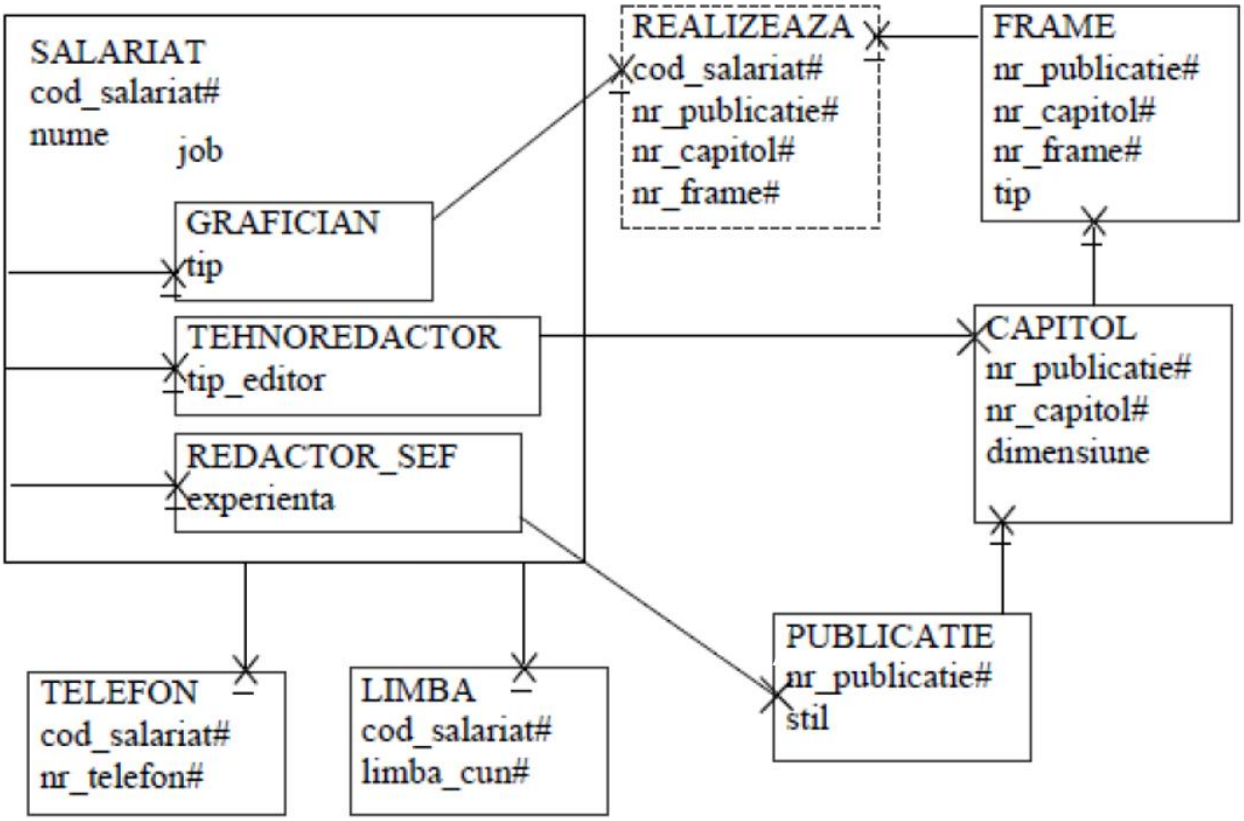
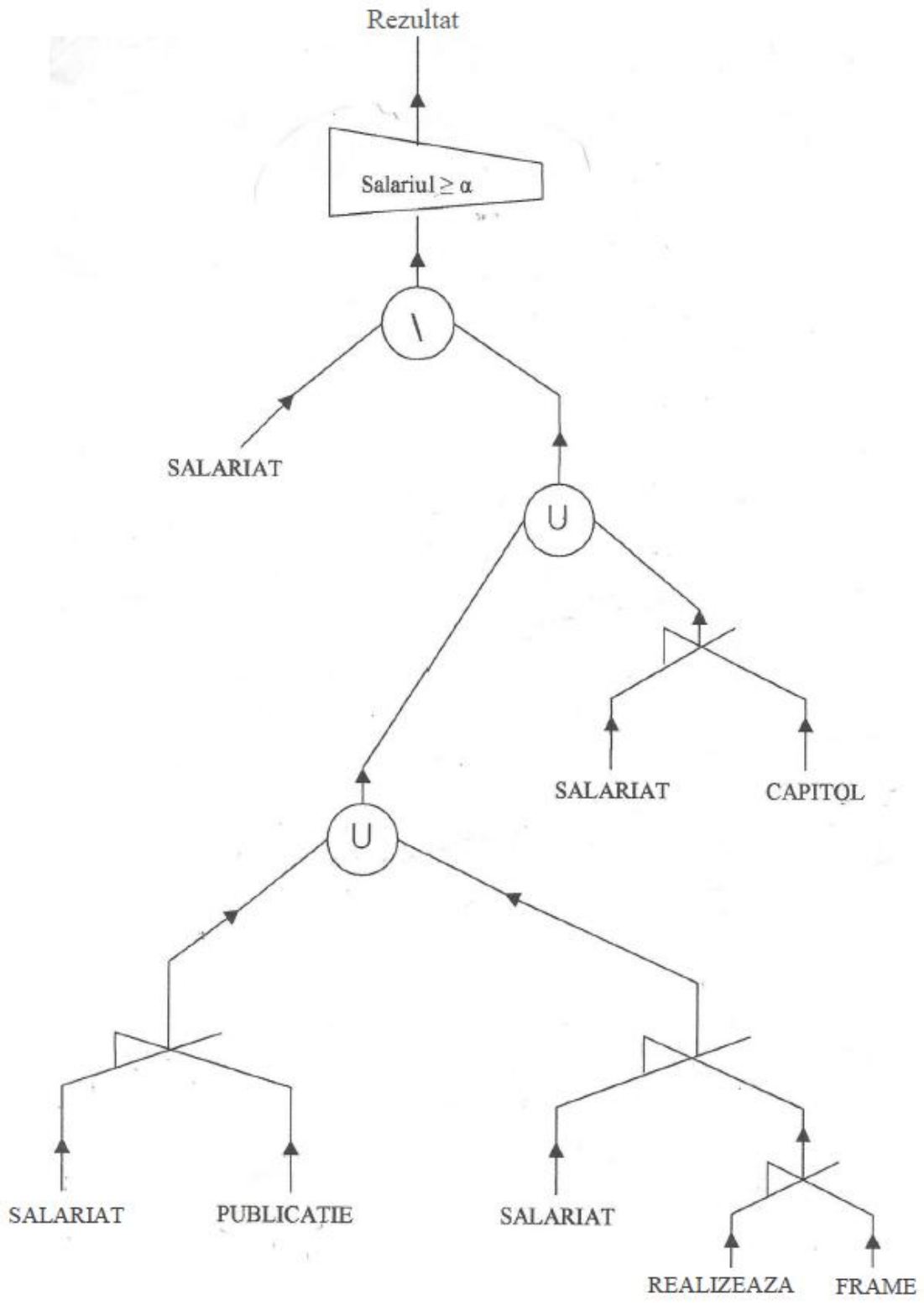
Baze de Date
Curs 9 – Exerciții Arbori

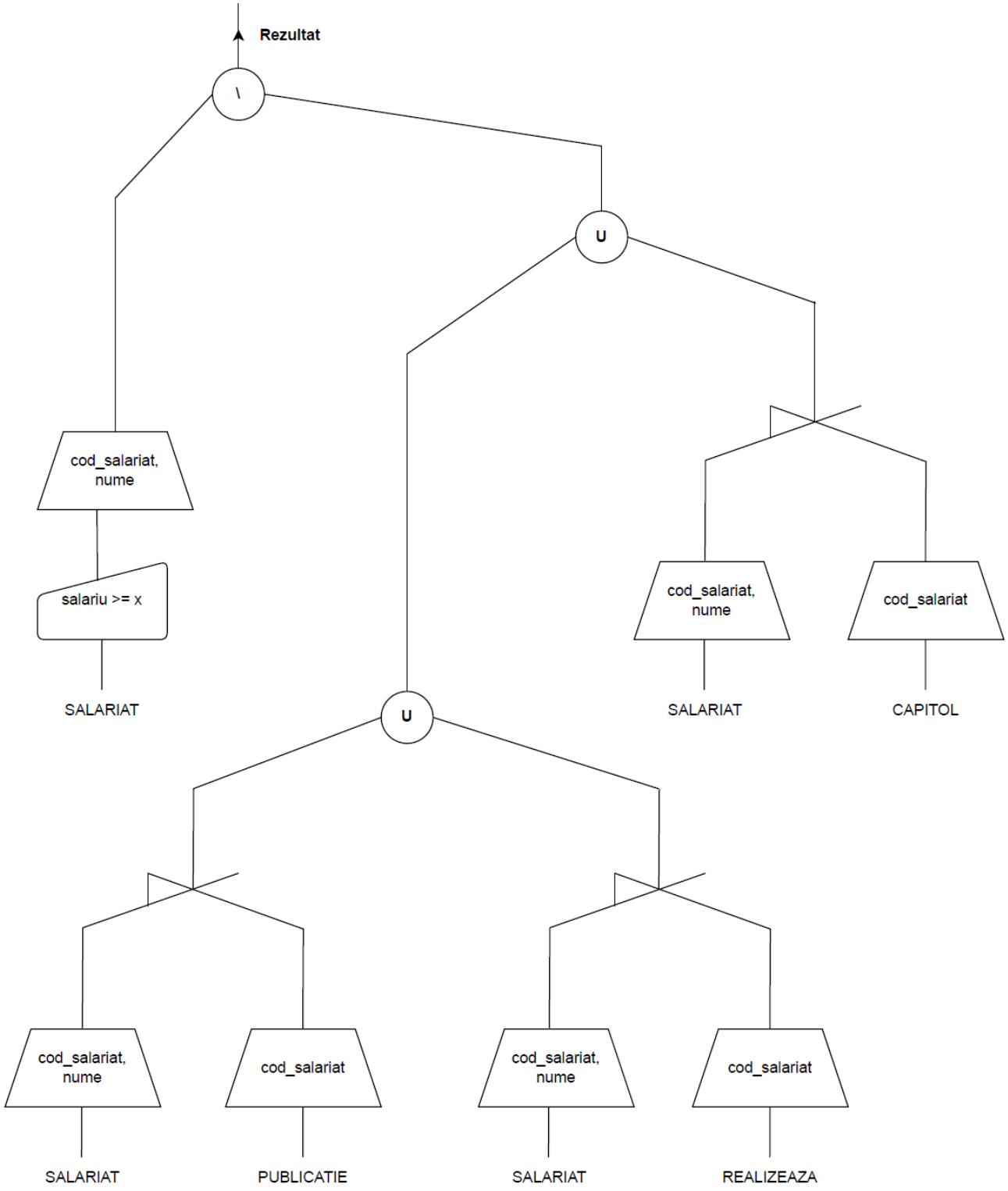
1. Să se afișeze informații despre salariații care **nu** contribuie la machetarea niciunei publicații, dar au salariul mai mare decât o valoare dată.



Să se optimizeze următorul arbore algebric și să se scrie expresia algebrică corespunzătoare.



Arborele optimizat:



Expresia algebrică asociată:

R1 = PROJECT(REALIZEAZA, cod_salariat)

R2 = PROJECT(SALARIAT, cod_salariat, nume)

R3 = SEMIJOIN(R1, R2, cod_salariat)

R4 = PROJECT(PUBLICATIE, cod_salariat)

R5 = SEMIJOIN(R4, R2, cod_salariat)

R6 = UNION(R3, R5)

R7 = PROJECT(CAPITOL, cod_salariat)

R8 = SEMIJOIN(R7, R2, cod_salariat)

R9 = UNION(R8, R6)

R10 = SELECT(SALARIAT, salariu >= x)

R11 = PROJECT(R10, cod_salariat, nume)

R12 = MINUS(R11, R9)

Rezultat = PROJECT(R12, cod_salariat, nume)

CEZARA BENEGUI

2. Codurile și numerele de telefon ale investitorilor, împreună cu valoarea investiției și durata de execuție a lucrărilor pentru care valoarea investiției este între două limite l1 și l2, iar tipul contractantului este ‘investiție’.

Cerere SQL:

SELECT cod_contractant, telefon, val_investitie, durata

FROM contractant co *JOIN* contract ct *ON*(co.cod_contractant = ct.cod_contractant)

WHERE val_investitie > l1 *AND*

val_investitie < l2 *AND*

tip_contractant = 'investitie';

CEZARA BENEGUI

VARIANTA NEOPTIMIZATĂ:

Expresie algebrică:

R1 = PROJECT(CONTRACT, cod_contractant, val_investitie, durata)

R2 = SELECT(R1, val_investitie > l1)

R3 = SELECT(R2, val_investitie < l2)

R4 = PROJECT(CONTRACTANT, cod_contractant, telefon, tip_contractant)

R5 = SELECT(R4, tip_contractant = ‘investitie’)

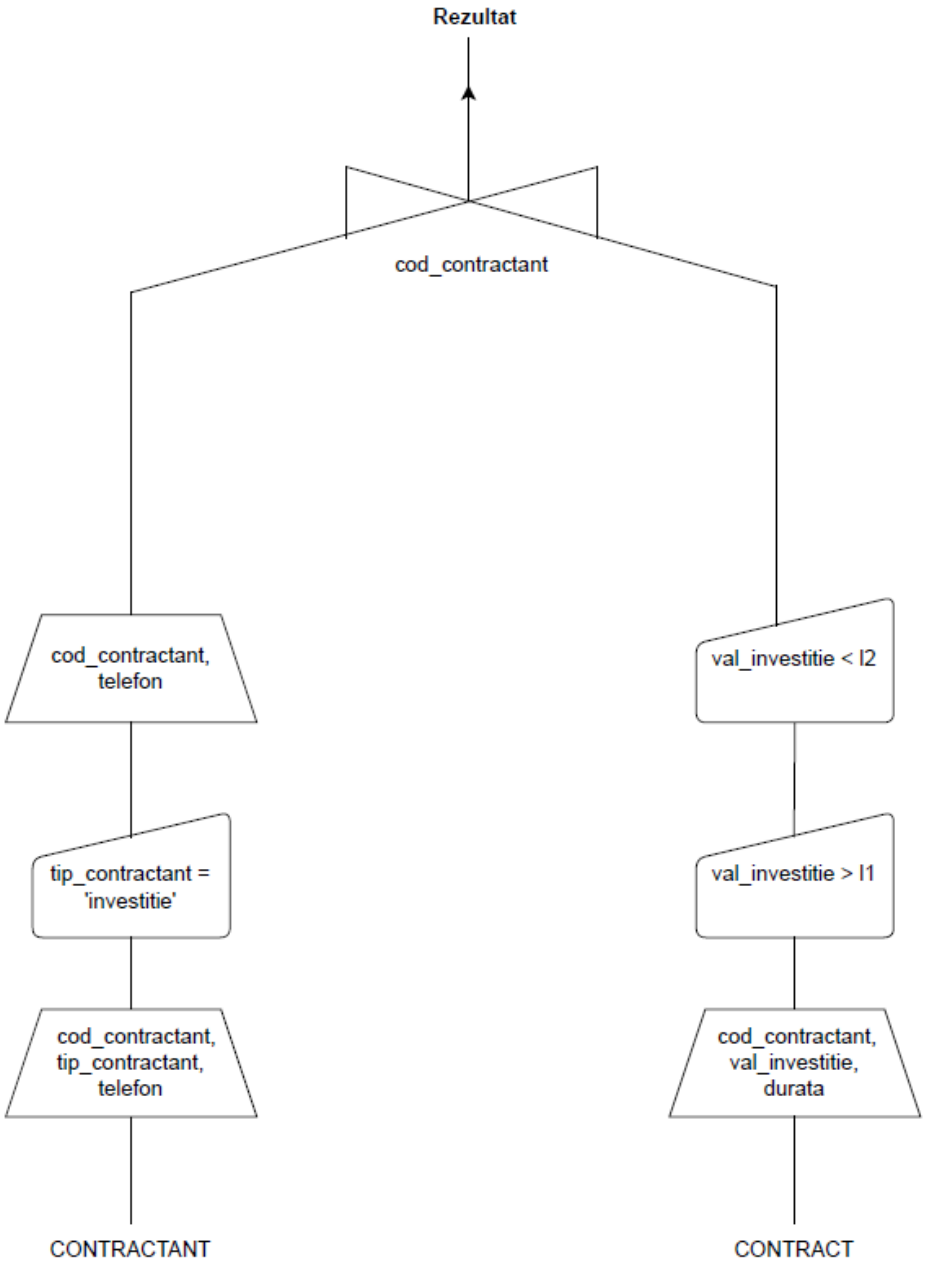
R6 = PROJECT(R5, cod_contractant, telefon)

Rezultat = JOIN(R6, R3, cod_contractant)

Join-ul din relația **Rezultat** returnează toate coloanele pe care le au relațiile primite ca argument.

CEZARA BENEGUI

Arbore algebric:



VARIANTA OPTIMIZATĂ:

Expresie algebrică:

PASUL 1:

R1 = PROJECT(CONTRACT, cod_contractant, val_investitie, durata)

R2 = SELECT(R1, **val_investitie > l1 AND val_investitie < l2**)

Se aplică Proprietatea 4 – Compunerea selecțiilor

Proprietatea 4:

SELECT(SELECT(R, cond2), cond1) = **SELECT(R, cond1 and cond2)** = SELECT(SELECT(R, cond1), cond2)

În mod particular:

SELECT(SELECT(R1, **val_investitie > l1**), **val_investitie < l2**) = SELECT(R1, **val_investitie > l1 AND val_investitie < l2**);

CEZARA BENEGUI

PASUL 2:

Se aplică asupra relațiilor **R1** și **R2** (relații existente în expresia algebrică neoptimizată) **Proprietatea 5 – Comutarea selecției cu proiecția**

Proprietatea 5:

PROJECT(SELECT(R, cond), A1,...,Am) =

SELECT(PROJECT(R, A1,...,Am), cond)

În mod particular:

R1 = PROJECT(R1, cod_contractant, val_investitie, durata)

R2 = SELECT(R1, val_investitie > l1 AND val_investitie < l2)

Aplicând proprietatea, rezultă:

R1 = SELECT(CONTRACT, val_investitie > l1 AND val_investitie < l2)

R2 = PROJECT(R1, cod_contractant, val_investitie, durata)

CEZARA BENEGUI

PASUL 3:

Asupra relațiilor R4 și R5 din expresia algebrică neoptimizată (expresiile de mai jos):

R4 = PROJECT(CONTRACTANT, cod_contractant, telefon, tip_contractant)

R5 = SELECT(R4, tip_contractant = ‘investitie’)

se aplică **Proprietatea 5 – Comutarea selecției cu proiecția**

Proprietatea 5:

PROJECT(SELECT(R, cond), A1,...,Am) =

SELECT(PROJECT(R, A1,...,Am), cond)

În mod particular:

R3 = SELECT(CONTRACTANT, tip_contractant = ‘investitie’)

R4 = PROJECT(R3, cod_contractant, telefon)

CEZARA BENEGUI

PASUL 4:

Cele două proiecții, **R4 și R6** (din expresia algebrică neoptimizată), prin **Proprietatea 3 – Compunerea proiecțiilor**, devin o singură proiecție – proiecția **R4** (din expresia algebrică optimizată).

Proprietatea 3:

R1 = PROJECT(R, B1, B2,...,Bn)
R2 = PROJECT(R1, A1, A2,...,Am)

În mod particular:

R4 = PROJECT(CONTRACTANT, cod_contractant, telefon, tip_contractant)

R5 = SELECT(R4, tip_contractant = 'investitie')

R6 = PROJECT(R5, cod_contractant, telefon)

Devin prin aplicarea proprietatii:

R3 = SELECT(CONTRACTANT, tip_contractant = 'investitie')

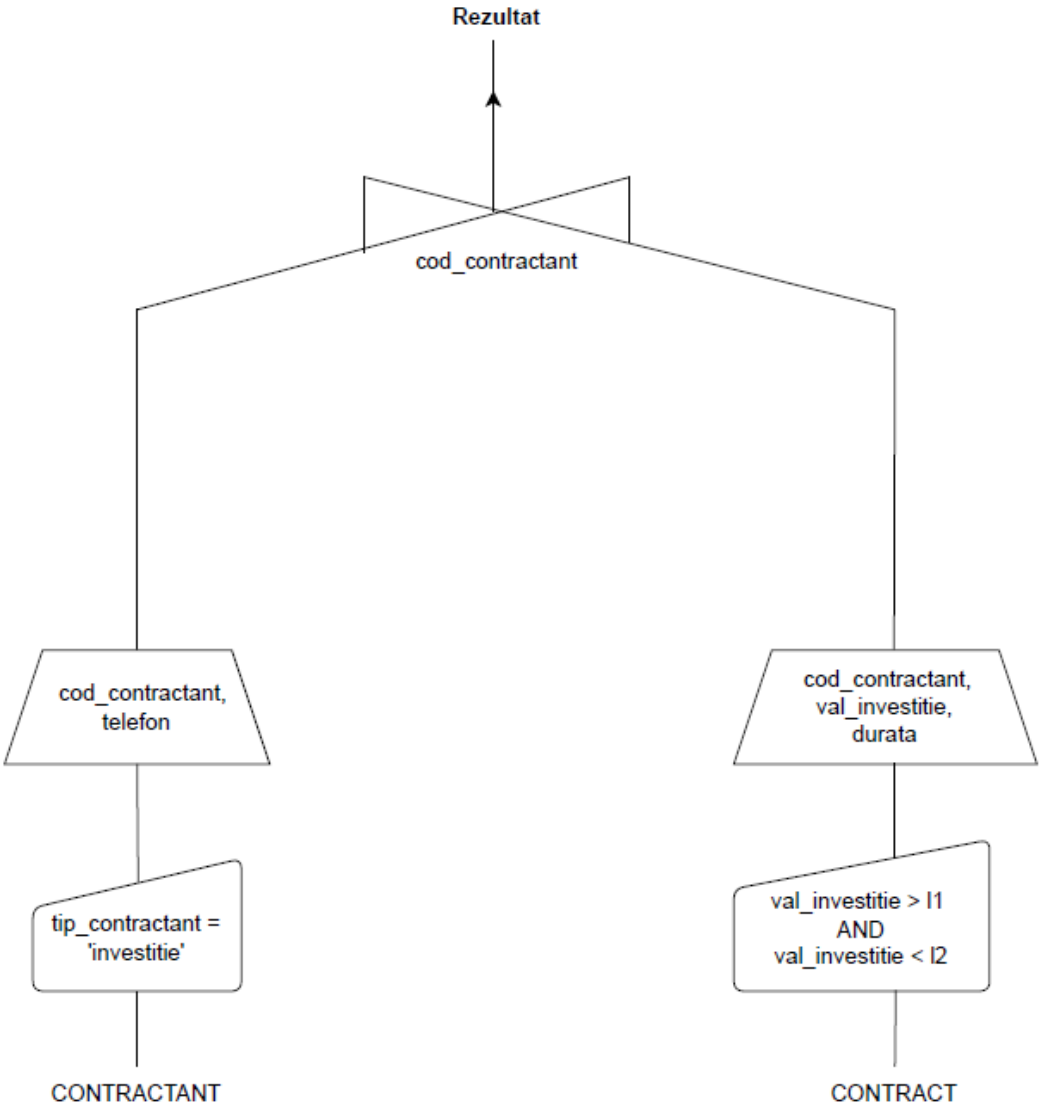
R4 = PROJECT(R3, cod_contractant, telefon)

PASUL 5:

Rezultat = JOIN(R4, R2, cod_contractant) -> **rezultat optimizat**

CEZARA BENEGUI

Arbore algebric:



Regulile de optimizare aplicate sunt:

- **Selecțiile se execută cât mai devreme posibil** – reducând substanțial dimensiunea relațiilor;
- **Produsele carteziene se înlocuiesc cu *join*-uri** – s-a utilizat operația join după coloana comună cod_contractant;
- **Proiecțiile s-au folosit la început** pentru a se îndepărta atributele nefolositoare;